复习题（一）

1-5 题为判断题

1．向量组 A：$\alpha_1=(1,0,2)$，$\alpha_2=(0,1,-2)$，$\alpha_3=(1,1,0)$ 与向量组 B：$\varepsilon_1=(1,0,0)$，$\varepsilon_2=(0,1,0)$，$\varepsilon_3=(0,0,1)$ 等价。（　　）

2．齐次线性方程组 $\begin{pmatrix}1&2&3\\2&3&5\\3&4&7\end{pmatrix}x=0$ 的非零解向量的分量全部不为零。（　　）

3．设 A 为 n 阶矩阵，则 A 可以经过初等变换化为 A^T。（　　）

4．如果 $B=A^*$，那么 $A^2-B^2=(A+B)(A-B)$ 成立。（　　）

5．已知 n 阶方阵 A 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$；$B$ 的特征值为 $\mu_1,\mu_2,\cdots,\mu_n$；AB 的特征值为 $\nu_1,\nu_2,\cdots,\nu_n$，那么 $\prod_{i=1}^{n}\nu_i=(\prod_{i=1}^{n}\lambda_i)(\prod_{i=1}^{n}\mu_i)$。（　　）

6-10 题为单项选择题

6．已知非齐次线性方程组 $Ax=b$ 无解，并且其增广矩阵的秩等于 4，那么系数矩阵的秩等于（　　）

（A）3；　　（B）2；　　（C）1；　　（D）0。

7．已知三阶方阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，则 A 的逆矩阵 A^{-1} 等于（　　）

（A）$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$；（B）$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$；（C）$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$；（D）$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$。

8. 若 A、B 都是 n 阶矩阵，并且 B 可逆，那么（　　）

（A） AB 和 BA 相等；　　（B） AB 和 BA 不相等；

（C） AB 和 BA 相似；　　（D） AB 和 BA 不相似。

9．设二阶正定矩阵 A 的特征值不相同，那么方程 $x^T Ax = 1$ 表示（　　）

（A）圆；　（B）椭圆；　（C）双曲线；　（D）抛物线。

10. 若 n 阶矩阵 A 的每行元素之和都等于 n，则 A^2 的每行元素之和都等于（　　）

（A） n^n；　（B） $2n$；　（C） 2^n；　（D） n^2。

11-15 题为填空题

11．若方阵 A 满足 $A^2 - 2A + E = 0$，则 A 的特征值 λ 等于_____。

12．若 $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$，则行列式 $\left|A^{-1} + A^*\right| =$_____。

13．已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，则向量组 $\alpha_1 + k\alpha_2$，$\alpha_2 + k\alpha_3$，$\alpha_3 + k\alpha_1$ 也线性无关的充分必要条件是常数 k 满足 _____。

14．已知 T 是线性空间 R^2 上的线性变换，并且 $T(1,0) = (2,-3)$，$T(0,1) = (-3,2)$。则 $T(2,3) =$_____。

15．已知 $\alpha = (a,b,c)$ 通过向量组 $\alpha_1 = (1,-1,2), \alpha_2 = (0,1,-1), \alpha_3 = (2,-3,\lambda)$ 线性表示的

方式不唯一，则常数λ应该满足的条件为_____。

16. 计算行列式$D=\begin{vmatrix}3 & -3 & 4 & -5\\ 1 & -1 & -1 & 2\\ 1 & 2 & 0 & 5\\ 2 & -1 & 3 & -2\end{vmatrix}$。

17. 求解线性方程组$\begin{cases}x_1+x_2+x_3+x_4=3\\ 2x_1+3x_2+4x_3+5x_4=9\\ x_1+2x_2-x_3-x_4=2\end{cases}$。

18. 已知矩阵$A=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 1 & 3\\ 3 & 3 & 6\end{pmatrix}$，求正交矩阵$P$，使得$P^TAP=\begin{pmatrix}-1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 9\end{pmatrix}$。

19. 已知$A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 7\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}2 & 1 & 1\\ 2 & -1 & 0\\ 1 & 2 & 1\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\end{pmatrix}$，求解矩阵方程$AXB=C$。

20. 证明向量组$\alpha_1=(1,2,3)$，$\alpha_2=(-1,1,0)$，$\alpha_3=(0,1,2)$线性无关；将向量$\beta=(a,b,c,)$用$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性表示；如果$\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$，求出$a,b,c$。

复习题（一）解答

1. ×。因为$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$的秩为$2$，而$\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3$的秩为$3$，所以它们不等价。

2. √。因为$A=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 3 & 5\\ 3 & 4 & 7\end{pmatrix}\underset{\text{按列分块}}{=}\begin{pmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3\end{pmatrix}$的秩为$2$，所以方程组$Ax=0$存在非零

解，基础解系中只有一个向量$(1,1,-1)^T$，方程通解为$k(1,1,-1)^T$，对于任意非零解应该满足$k \neq 0$，即非零解向量的分量全部不等于零。

3. √。因为A为方阵，所以A与A^T是同型矩阵，而$R(A)=R(A^T)$，所以A与A^T等价，因此A可以经过初等变换化为A^T。

4. √。矩阵A与其伴随矩阵A^*是可交换的，而当矩阵A,B可交换时成立$A^2-B^2=(A+B)(A-B)$。

5. √。利用$\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n=|A|$以及$|AB|=|A||B|$即可。

6. A。因为方程组$Ax=b$无解，所以$R(A)\neq R(A,b)$，并且$R(A)+1=R(A,b)$，所以系数矩阵的秩等于3。

7. C。根据逆矩阵的定义，直接验证即可。**注意可逆的上三角矩阵的逆矩阵仍为上三角矩阵，**所以B,D一定错误。

8. C。因为$AB=B^{-1}(BA)B$，所以AB和BA相似。

9. B。 因为A为二阶正定矩阵，所以通过正交变换后，二次型x^TAx化为$\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2$，并且$\lambda_1,\lambda_2>0$，所以方程$x^TAx=1$表示椭圆。

10. D。n阶矩阵A的每行元素之和都等于a，当且仅当$A\xi=a\xi$，其中$\xi=(1,1,\cdots,1)^T$（此时a是A的一个特征值）。因此由$A\xi=n\xi$知$A^2\xi=n^2\xi$，所以A^2的每行元素之和都等于n^2。

11. 1。若λ是A的特征值，则由$A^2-2A+E=0$可知$\lambda^2-2\lambda+1=0$，所以$\lambda=1$。

12. $\frac{9}{2}$。 $|A|=2,|A^{-1}+A^*|=|A^{-1}|\cdot|E+AA^*|=|A|^{-1}|E+2E|=\frac{9}{2}$。

13. $k\neq-1$。设$c_1(\alpha_1+k\alpha_2)+c_2(\alpha_2+k\alpha_3)+c_3(\alpha_3+k\alpha_1)=0$，即

$(c_1+kc_3)\alpha_1+(kc_1+c_2)\alpha_2+(kc_2+c_3)\alpha_3=0$ ，而 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，所以

$\begin{cases} c_1+kc_3=0 \\ kc_1+c_2=0 \\ kc_2+c_3=0 \end{cases}$，此方程组仅有零解当且仅当行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & k \\ k & 1 & 0 \\ 0 & k & 1 \end{vmatrix}=1+k^3\neq 0$，所以 $k\neq -1$。

（记 $\beta_1=\alpha_1+k\alpha_2$，$\beta_2=\alpha_2+k\alpha_3$，$\beta_3=\alpha_3+k\alpha_1$，可直接写出行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & k \\ k & 1 & 0 \\ 0 & k & 1 \end{vmatrix}$，其中第 i 列就是 β_i 用 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示的系数。）

14. $(-5,0)$。因为向量 $(2,3)=2(1,0)+3(0,1)$，而 T 是线性变换，它保持线性运算，所以 $T(2,3)=2T(1,0)+3T(0,1)=(-5,0)$。

15. $\lambda=5$。线性表示方式不唯一说明向量组是相关的，三个向量组成的行列式一定为 0。

16. $D=7\begin{vmatrix} 3 & -3 & 4 & -5 \\ 1 & -1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & 5 \\ 2 & -1 & 3 & -2 \end{vmatrix}$（利用行列式的性质，化为上三角，也可以结合展开定理降阶。或者二者联合使用。（**四阶行列式的计算是必须掌握的内容**）

17. $x=k\left(3,-2,-5,4\right)^T+\left(1,1,1,0\right)^T$。（**线性方程组的求解要求掌握**）

18. 因为 $P^TAP=\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$，所以 A 的特征值为 $\lambda_1=-1,\lambda_2=0,\lambda_3=9$。对于 $\lambda_1=-1$，解方程组 $(A-\lambda_1E)x=0$，得到一个特征向量 $\xi_1=(-1,1,0)^T$，同理，对于 $\lambda_2=0,\lambda_3=9$ 分别得到特征向量 $\xi_2=(-1,-1,1)^T$，$\xi_3=(1,1,2)^T$。将 ξ_1,ξ_2,ξ_3 分别单位化后的向量记为 p_1,p_2,p_3，则 $P=(p_1,p_2,p_3)$。（**求特征值与特征向量，并与对角矩阵相似的内容要求掌握**）

19． 因为 $AXB=C$，而 A,B 都可逆，所以 $X=A^{-1}CB^{-1}$，按照伴随矩阵方法或者初等变换的方法可求得

$$A^{-1}=\begin{pmatrix}7 & -2\\ -3 & 1\end{pmatrix},\quad B^{-1}=\begin{pmatrix}-1 & 1 & 1\\ -2 & 1 & 2\\ 5 & -3 & -4\end{pmatrix},\text{ 所以 } X=\begin{pmatrix}22 & -10 & -17\\ -9 & 4 & 7\end{pmatrix}。$$

（求逆矩阵的方法要求掌握）

20． 记 $A=\begin{pmatrix}1 & -1 & 0 & a\\ 2 & 1 & 1 & b\\ 3 & 0 & 2 & c\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{初等行变换}}\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & \frac{2}{3}a+\frac{2}{3}b-\frac{1}{3}c\\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{3}a+\frac{2}{3}b-\frac{1}{3}c\\ 0 & 0 & 1 & c-b-a\end{pmatrix}$，所以 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，并且 $\beta=(\frac{2}{3}a+\frac{2}{3}b-\frac{1}{3}c)\alpha_1+(-\frac{1}{3}a+\frac{2}{3}b-\frac{1}{3}c)\alpha_2+(c-b-a)\alpha_3$。

如果 $\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$，由于 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，因此表示法唯一，所以

$$\begin{cases}\frac{2}{3}a+\frac{2}{3}b-\frac{1}{3}c=1\\ -\frac{1}{3}a+\frac{2}{3}b-\frac{1}{3}c=1\\ c-b-a=1\end{cases}$$

，解得 $a=0,b=4,c=5$。或者因为 $\beta=\begin{pmatrix}a\\ b\\ c\end{pmatrix}=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3=\begin{pmatrix}0\\ 4\\ 5\end{pmatrix}$，也得到此结果。

注意此题的解法：以给定的向量为<u>列</u>写出一个矩阵 A（即使所给定的向量是行向量），对 A 作初等<u>行</u>变换，将 A 化为行最简型矩阵，一切答案就显而易见了。

从 17-20 题的解答可以看出，利用初等变换可以

（1）解线性方程组；

（2）求矩阵的特征向量；

（3）求矩阵的逆；

（4）求矩阵的秩；

（5）判断向量组的线性相关性，求向量组的秩和其一个极大线性无关组，并将其余向量用该极大线性无关组线性表示。

<u>因此初等变换的方法要特别熟练掌握</u>。

复习题（二）

1-5 题为判断题

1．设 A 为 n 阶正交阵，则其伴随矩阵 A^* 也一定是正交矩阵。（　　）

2. 如果 $\boldsymbol{n}$ 维向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 的内积 $(\alpha \quad \beta) \neq 0$，则 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 向量一定线性相关。（　　）

3. 设 A 为 $\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{n}$ 阶矩阵，对任何的 $\boldsymbol{m}$ 维列向量 $\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 有解，则 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 可逆。（　　）

4. 若方阵 A 与 B 相似，则有 $\left|\boldsymbol{A}-|\boldsymbol{B}|\,\boldsymbol{E}\right|=\left|\boldsymbol{B}-|\boldsymbol{A}|\,\boldsymbol{E}\right|$（　　）

5. 若 n 阶方阵 A 的 $|\boldsymbol{A}|=\boldsymbol{0}$，则对任何 n 维向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，…… $\boldsymbol{\alpha}_k$，则

$\boldsymbol{A\alpha}_1$，$\boldsymbol{A\alpha}_2$，…… $\boldsymbol{A\alpha}_k$，一定线性相关。（　　）

6-10 题为单项选择题

6. 设 $\boldsymbol{A}$ 是方阵，则下列结论错误的是（　　）

(A) $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^T$ 行列式相同；　　(B) $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^T$ 的秩相同；

(C) $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^T$ 特征值相同；　　(D) $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{A}^T$ 特征向量相同。

7. 已知 A 为 n 阶可逆阵，$\boldsymbol{A}^{-1}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的逆阵，则 $\left\|\boldsymbol{A}^{-1}\right|\boldsymbol{A}\right|=$（　　）

(A) 1；　　(B) $|\boldsymbol{A}|^{1-n}$；　　(C) $(-\boldsymbol{1})^n$；　　(D) $|\boldsymbol{A}|^{n-1}$。

8. 非齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{X}_{n\times 1}=\boldsymbol{b}_{m\times 1}$，$\boldsymbol{R}(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{r}$，则（　　）

(A) $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{m}$ 时，方程 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 有解；　　(B) $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{n}$ 时，方程 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解；

(C) $\boldsymbol{m}=\boldsymbol{n}$ 时，方程 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解；　(D) $\boldsymbol{r}<\boldsymbol{n}$ 时，方程 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解

9. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 3 阶方阵，$\boldsymbol{A}$ 中有 3 个列向量依次为 $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\gamma}$，则 $|\boldsymbol{A}| =$ （　　）

(A) $|\boldsymbol{\gamma} \quad \boldsymbol{\beta} \quad \boldsymbol{\alpha}|$；　　(B) $|-\boldsymbol{\alpha} \quad -\boldsymbol{\beta} \quad -\boldsymbol{\gamma}|$；

(C) $|\alpha+\beta \quad \beta+\gamma \quad \gamma+\alpha|$；　　(D) $|\boldsymbol{\alpha} \quad \boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta} \quad \boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\gamma}|$。

10. $\boldsymbol{\beta}_1 = (\mathbf{1} \quad \mathbf{0} \quad \mathbf{0} \quad \boldsymbol{a}_1)$，$\boldsymbol{\beta}_2 = (\mathbf{1} \quad \mathbf{2} \quad \mathbf{0} \quad \boldsymbol{a}_2)$，$\boldsymbol{\beta}_3 = (\mathbf{1} \quad \mathbf{2} \quad \mathbf{3} \quad \boldsymbol{a}_3)$，

$\boldsymbol{\beta}_4 = (-\mathbf{1} \quad \mathbf{1} \quad \mathbf{2} \quad \boldsymbol{a}_4)$，其中 $\boldsymbol{a}_1 \ \boldsymbol{a}_2 \ \boldsymbol{a}_3 \ \boldsymbol{a}_4$ 为任意实数，则　　（　　）

(A) $\beta_{1,}, \beta_2, \beta_3$ 线性相关；　　(B) $\boldsymbol{\beta}_{1,}, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3$ 线性无关；

(C) $\boldsymbol{\beta}_{1,}, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3 \ \boldsymbol{\beta}_4$ 线性相关；　　(D) $\boldsymbol{\beta}_{1,}, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3 \ \boldsymbol{\beta}_4$ 线性无关。

11-15 题为填空题

11. 二次型 $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2, \boldsymbol{x}_3) = 2\boldsymbol{x}_1^2 + 8\boldsymbol{x}_2^2 + \boldsymbol{x}_3^2 + 2\boldsymbol{a}\boldsymbol{x}_1\boldsymbol{x}_2$ 正定，则 $\boldsymbol{a}$ 的取值范围_____

12. 已知 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & -\mathbf{1} \\ \mathbf{2} & \mathbf{3} \end{pmatrix}$，则 $(\boldsymbol{A}^2 - 3\boldsymbol{A} + 2\boldsymbol{E})^{-1} =$_____ 。

13. 已知 $\boldsymbol{T}$ 是线性空间 $\boldsymbol{R}^2$ 上的线性变换，$\boldsymbol{T}\begin{pmatrix} \mathbf{1} \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{2} \\ -\mathbf{3} \end{pmatrix}$；$\boldsymbol{T}\begin{pmatrix} \mathbf{1} \\ \mathbf{1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{2} \\ \mathbf{4} \end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{T}\begin{pmatrix} \mathbf{2} \\ \mathbf{3} \end{pmatrix} =$__

14. 已知 $\boldsymbol{p}$ 是实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征向量，则相应的特征值 $\boldsymbol{\lambda} =$ _____ 。

15. 已知向量组 $\alpha, \beta, \gamma,$ 线性相关，而向量组 $\beta, \gamma, \delta,$ 线性无关，则向量组 $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\gamma},$ 的一个最大无关组为 _____ 。

16. 计算四阶行列式 $D = \begin{vmatrix} \mathbf{2} & \mathbf{4} & \mathbf{4} & -\mathbf{3} \\ \mathbf{1} & -\mathbf{6} & -\mathbf{2} & \mathbf{1} \\ -\mathbf{3} & \mathbf{5} & \mathbf{2} & \mathbf{0} \\ \mathbf{4} & -\mathbf{12} & \mathbf{0} & \mathbf{3} \end{vmatrix}$

17. 线性方程组$\begin{cases} x_1+x_2+x_3-6x_4=1 \\ x_1+2x_2+4x_3-17x_4=4 \\ x_1+2x_2+5x_3-20x_4=5 \end{cases}$。

（1）求出它所对应的齐次线性方程组的一个基础解系；

（2）求该非齐次方程组的通解。

18. 设矩阵$A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 5 \end{pmatrix}$，且$XA=B$，求矩阵$X$。

19. 设$A=\begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$，$P=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，$B=P^{-1}A^{*}P$,求$B+2E$的特征值。

20. 已知$\beta_1=(1\quad 2\quad 3)$，$\beta_2=(-2\quad 3\quad 4)$，$\beta_3=(8\quad -5\quad -6)$，具体求出

所有的使$k_1\beta_1+k_2\beta_2+k_3\beta_3=\theta$的不全为零的常数$k_1$，$k_2$，$k_3$，并求该向量组的秩和一个最大无关组。

21. 证明题

（1）若ξ_1,ξ_2,ξ_3是齐次线性方程组$AX=0$的一个基础解系，

证明：$\xi_1+\xi_2$，$\xi_2+\xi_3$，$\xi_3+\xi_1$也是该方程组的基础解系。

（2）设A,B都是n阶正交阵，证明：$\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$也是正交阵。

复习题（二）解答

1. √；　2. ×；　3. ×；　4. √；　5. ×.

6. D;　7. B;　8. A;　9. D;　10. B.

11. $-4<a<4$；　12. $\begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$；　13. $\begin{pmatrix} 4 \\ 15 \end{pmatrix}$；　14. $\frac{p^TAp}{p^Tp}$；　15. $(\beta\quad \gamma)$

16. $D=\begin{vmatrix} 2 & 4 & 4 & -3 \\ 1 & -6 & -2 & 1 \\ -3 & 5 & 2 & 0 \\ 4 & -12 & 0 & 3 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 6 & -8 & 4 & 0 \\ 1 & -6 & -2 & 1 \\ -3 & 5 & 2 & 0 \\ 1 & 6 & 6 & 0 \end{vmatrix}=2\begin{vmatrix} 3 & -4 & 2 \\ -3 & 5 & 2 \\ 1 & 6 & 6 \end{vmatrix}=-144$

17. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -6 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & -17 & 4 \\ 1 & 2 & 5 & -20 & 5 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -6 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & -11 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 1 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 1 \end{pmatrix}$

(1). 齐次线性方程组的一个基础解系

$X=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}^T$

(2). 非齐次线性方程组的一个通解

$X=k\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}^T+\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^T$

18. $A^{-1}=\begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$；$X=BA^{-1}=\begin{pmatrix} -7 & 2 & -6 \\ 14 & 0 & 11 \end{pmatrix}$。

19. $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} \mathbf{3} & \mathbf{2} & \mathbf{2} \\ \mathbf{2} & \mathbf{3} & \mathbf{2} \\ \mathbf{2} & \mathbf{2} & \mathbf{3} \end{pmatrix}$对称阵，一定能对角化，$|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\mathbf{0},$得 $\lambda_1=\mathbf{7},\lambda_2=\lambda_3=\mathbf{1}$，

由特征值性质：有 A^{-1}的特征值为：$\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{7}},\mathbf{1},\mathbf{1},$；$|A|=\mathbf{7}$，

$\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}$，伴随矩阵 A^* 的特征值为：$\mathbf{1},\mathbf{7},\mathbf{7},$

又 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{P}$，即 B 的特征值为 $\mathbf{1},\mathbf{7},\mathbf{7},$

$\boldsymbol{B}+\mathbf{2}\boldsymbol{E}$ 的特征值为 $\mathbf{3},\mathbf{9},\mathbf{9}$。

20. $\boldsymbol{k}_1\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{k}_2\boldsymbol{\beta}_2+\boldsymbol{k}_3\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\theta}$ 是齐次线性方程求解

$$\begin{pmatrix} \mathbf{1} & -\mathbf{2} & \mathbf{8} \\ \mathbf{2} & \mathbf{3} & -\mathbf{5} \\ \mathbf{3} & \mathbf{4} & -\mathbf{6} \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} \mathbf{1} & -\mathbf{2} & \mathbf{8} \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} & -\mathbf{3} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{2} \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} & -\mathbf{3} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k \end{pmatrix} = l\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix},\quad l \neq 0$$；向量组的秩是 2；最大无关组 β_1, β_2。

21. 证明：

(1) 因 ξ_1, ξ_2, ξ_3 是齐次线性方程组 $AX = 0$ 的解，由解的性质,

$\xi_1 + \xi_2$，$\xi_2 + \xi_3$，$\xi_3 + \xi_1$ 也是该方程组的解,

设一组数 l_1, l_2, l_3 使 $l_1(\xi_1 + \xi_2,) + l_2\ (\xi_2 + \xi_3) + l_3(\xi_3 + \xi_1) = \theta$

整理 $(l_1 + l_3)\xi_1 + (l_1 + l_2)\xi_2 + (l_2 + l_3)\xi_3 = \theta$

ξ_1, ξ_2, ξ_3 是齐次线性方程组 $AX = 0$ 的一个基础解系，线性无关，

$$\begin{cases} l_1 + l_3 = 0 \\ l_1 + l_2 = 0 \\ l_2 + l_3 = 0 \end{cases},\qquad 得\ \ l_1 = l_2 = l_3 = 0$$

有 $\xi_1 + \xi_2$，$\xi_2 + \xi_3$，$\xi_3 + \xi_1$ 线性无关 ，它们也是该方程组的基础解系。

（2） 设 A, B 都是 n 阶正交阵， 即 $AA^T = E,\ BB^T = E$，

$$\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A^T & O \\ O & B^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AA^T & O \\ O & BB^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & O \\ O & E \end{pmatrix}$$

所以 $\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$ 也是正交阵。

复习题（三）

1-5 题为判断题（每小题 2 分）

1. 对任意的实数 a,b,c，向量组 $\alpha_1=(1,a,0,0),\alpha_2=(1,b,0,2),\alpha_3=(1,c,2,3)$ 都线性无关。

（　　）

2．若矩阵 A 和 B 的乘积 AB 可逆，则 A 和 B 都可逆。（　　）

3．齐次线性方程组 $\begin{pmatrix}3&1&2\\5&2&4\\9&3&6\end{pmatrix}x=0$ 有形如 $(1,x_2,x_3)^T$ 的解。（　　）

4．若 n 阶方阵 A 满足 $A^T=-A$，则对任意 n 维列向量 α 均有 $\alpha^T A\alpha=0$。（　　）

5．R^2 上的线性变换 $T\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ 是一个正交变换。（　　）

6-10 题为单项选择题（每小题 2 分）

6．已知 A 是 2×6 矩阵，B 是 3×6 矩阵，则齐次线性方程组 $Ax=0$ 与 $Bx=0$（　　）

（A）无公共解；　（B）只有公共零解；　（C）必有公共非零解；　（D）同解。

7. 若矩阵 $A_{3\times3}$ 的特征值为 $1,\ -2,\ 3$，则下列矩阵可逆的是（　　）

（A）$A-E$；　（B）$A+2E$；　（C）$A-2E$；　（D）$A-3E$。

8. 设 $A=\begin{pmatrix}2 & -1 & -1\\ -1 & 2 & -1\\ -1 & -1 & 2\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$, 则 A 与 B （　　）

（A）合同，且相似；　　（B）合同 ，但不相似；

（C）不合同，但相似；　　（D）既不合同，也不相似。

9．已知 4 维向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 满足：秩 (α_1,α_2) = 秩 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=2$，秩 $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)=3$，那么，向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3+\alpha_4$ 的秩为 （　　）

（A）4；　　（B）3；　　（C）2；　　（D）1。

10. 已知 A 为 $m\times n$ 矩阵，B 为 $n\times m$ 矩阵，且 $AB=E$，则 （　　）

（A） A 的行向量组线性无关，B 的列向量组线性无关；

（B） A 的行向量组线性无关，B 的行向量组线性无关；

（C） A 的列向量组线性无关，B 的行向量组线性无关；

（D） A 的列向量组线性无关，B 的列向量组线性无关。

11-15 题为填空题（每小题 2 分）

11. 若 $A=(a_{ij})_{3\times 3}$ 为可逆矩阵，且 $A^{-1}=\begin{pmatrix}1 & -1 & 0\\ 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$，$A_{ij}$ 是 a_{ij} 的代数余子式，则

$\sum_{i,j=1}^{3}A_{ij}=$_____。

12. 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+tx_3^2+2x_1x_2+4x_1x_3+2x_2x_3$ 的秩为 2，则 $t=$_____。

13． 四阶实对称矩阵 A 满足 $A^2=A$，且 $R(A)=3$, 则 $|A+E|=$ _____。

14． 线性空间 $V=\left\{\begin{pmatrix}0 & a\\ -a & b\end{pmatrix},\quad a,b\in R\right\}$ 的维数等于_____ 。

15．设四阶方阵 $A=(\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3\ \alpha_4)$，且 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，$\alpha_4=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$。已知 $\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4$，则线性方程组 $Ax=\beta$ 的通解为 _____ 。

16．计算四阶行列式 $D=\begin{vmatrix}2 & 1 & -5 & 1\\ 1 & -3 & 0 & -6\\ 0 & 2 & -1 & 2\\ 1 & 4 & -7 & 6\end{vmatrix}$。

17．求解线性方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3+2x_4=3\\ x_1+2x_2-x_3+x_4=2\\ 2x_1+x_2+5x_3+5x_4=8\end{cases}$ 。

18．已知 $A=\begin{pmatrix}3 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 4\end{pmatrix}$，求解矩阵方程 $AX=A+2X$ 。

19．已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & a & 0\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}$ 与矩阵 $\Lambda=\begin{pmatrix}0 & & \\ & 1 & \\ & & 2\end{pmatrix}$ 相似。

（1） 求参数 a；

（2） 求正交矩阵 P ,使 $P^TAP=\Lambda$。

20． 讨论参数 t 的取值，求向量组

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\2\\-1\\1\end{pmatrix},\quad \alpha_2=\begin{pmatrix}2\\0\\t\\0\end{pmatrix},\quad \alpha_3=\begin{pmatrix}0\\-4\\5\\-2\end{pmatrix},\quad \alpha_4=\begin{pmatrix}3\\-2\\t+4\\-1\end{pmatrix}$$ 的秩和一个最大线性无关组。

21．证明题

（**1**）已知 A 为三阶方阵，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为三维非零列向量，且 $A\alpha_i = i\alpha_i$，$i=1,2,3$，记 $P=(\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3)$，证明 $P\alpha_1,P\alpha_2,P\alpha_3$ 线性无关。

（**2**）设 A 为 $m\times n$ 阶矩阵，且 $R(A)=n$，判断 A^TA 是否为正定矩阵？说明理由。

复习题（三）解答

1. √；　2. ；　3. ×；　4. √；　5. √.

6. C;　7. C;　8.B;　9. B;　10.A.

11. 1;　12. 5;　13. 8;　14.2;　15. $k(1,1,1,-1)^T+(1,1,1,1)^T$ k 为任意实数

16. :

$$D=-\begin{vmatrix}1&-3&0&-6\\2&1&-5&1\\0&2&-1&2\\1&4&-7&6\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}1&-3&0&-6\\0&7&-5&13\\0&2&-1&2\\0&7&-7&12\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}7&-5&13\\2&-1&2\\7&-7&12\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}-3&-5&3\\0&-1&0\\-7&-7&-2\end{vmatrix}=27$$

17. 解: 增广矩阵 $\overline{A}=\begin{pmatrix}1&1&1&2&3\\1&2&-1&1&2\\2&1&5&5&8\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&0&3&1\\0&1&0&-1&1\\0&0&1&0&1\end{pmatrix}$

所以 $\begin{cases}x_1=-3x_4+1\\x_2=x_4+1\\x_3=1\end{cases}$　原方程组的通解为

$x=k(-3,\ 1,\ 0,\ 1)^T+(1,\ 1,\ 1,\ 0)^T$，k 为任意实数。

18. 解：由 $AX=A+2X$，得 $X=(A-2E)^{-1}A$

$$(A-2E)^{-1}=\begin{pmatrix}2&-1&-1\\2&-2&-1\\-1&1&1\end{pmatrix}$$

所以 $X=(A-2E)^{-1}A=\begin{pmatrix}4 & -1 & 1\\ 3 & -2 & 1\\ -1 & 1 & 0\end{pmatrix}$

19. 解：由 A 与 Λ 相似，知 $\lambda=1$ 是 A 的一个特征值，所以 $|A-E|=0$

解得 $\alpha=1$，即 $A=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}$，$A$ 的特征值为 $\lambda_1=0,\lambda_2=1,\lambda_3=2$

对应的特征向量为 $\xi_1=(-1,\quad 0,\quad 1)^T,\xi_2=(0,\quad 1,\quad 0)^T,\xi_3=(1,\quad 0,\quad 1)^T$

单位化后得，$e_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,\quad 0,\quad 1)^T,e_2=(0,\quad 1,\quad 0)^T,e_3=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,\quad 0,\quad 1)^T$

所求正交矩阵 $P=(e_1\quad e_2\quad e_3)=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ 0 & 1 & 0\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$

20. 解：$A=(\alpha_1\quad \alpha_2\quad \alpha_3\quad \alpha_4)=\begin{pmatrix}1 & 2 & 0 & 3\\ 2 & 0 & -4 & 2\\ -1 & t & 5 & t+4\\ 1 & 0 & -2 & -1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1 & 2 & 0 & 3\\ 0 & 1 & 1 & 2\\ 0 & 0 & t-3 & t-3\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$

当 $t=3$ 是，$R(\alpha_1\quad \alpha_2\quad \alpha_3\quad \alpha_4)=2$，$\alpha_1,\alpha_2$ 为一个最大线性无关组；

当 $t\neq 3$ 是，$R(\alpha_1\quad \alpha_2\quad \alpha_3\quad \alpha_4)=3$，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为一个最大线性无关组；

21. **（1）证明：**由于 $\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3$ 是矩阵 A 的不同特征值的特征向量，所以 $\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3$ 线性无关，故 $P=(\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3)$ 可逆，记 $B=(P\alpha_1,P\alpha_2,P\alpha_3)=PP$，则 B 可逆，所以 B 的列向量组也线性无关，即 $P\alpha_1,P\alpha_2,P\alpha_3$ 线性无关。

（2）**证明：**是，$(A^T A)^T = A^T A$，对称。由 $R(A) = n$，所以 $Ax = 0$ 只有零解，因此对 $x \neq 0$，$Ax \neq 0$ ，从而 $x^T (A^T A)x = (Ax)^T Ax = \|Ax\|^2 > 0$，故正定。